

Matematično-fizikalni praktikum: Spektralne metode za IVP PDE

Žan Ambrožič (28231062)

28. december 2025

1 Naloga

- Reši difuzijsko enačbo v eni razsežnosti $x \in [0, a]$ z začetnim pogojem po plasti gaussovsko porazdeljene temperature

$$T(x, 0) \propto e^{-(x-a/2)^2/\sigma^2}$$

(izberi razumne vrednosti za D , a in σ) in

- periodičnim robnim pogojem $T(0, t) = T(a, t)$.
- homogenim Dirichletovim robnim pogojem $T(0, t) = T(a, t) = 0$.

po Fourierovi metodi.

- Kolokacijsko metodo uporabi ob Gaussovem začetnem pogoju in homogenih Dirichletovih robnih pogojih $T(0, t) = T(a, t) = 0$ ter primerjaj obe metodi.

2 Uvod

Za reševanje začetnih problemov s parcialnimi diferencialnimi enačbami (PDE) imamo na voljo dva obsežna razreda metod. Pri *diferenčnih metodah* na neki način aproksimiramo časovne in krajevne parcialne odvode s končnimi diferencami. Reševanje PDE nato prevedemo na reševanje algebraskih enačb ali sistemov enačb za približne vrednosti funkcij, ki v teh diferencah nastopajo. Diferenčne metode spoznamo pri naslednji vaji. Pri tej vaji obravnavamo *spektralne metode*: pri njih iskano rešitev formalno izrazimo z nekim naborom funkcij, nato pa v času spremljamo koeficiente v takem razvoju. Kako se selimo med krajevno in časovno sliko problema, je odvisno od posamezne metode. Osnovne prijeme spoznamo ob Fourierovi metodi in metodi končnih elementov s kubičnimi B -zlepki (B -splines).

Fizikalno ozadje naj bo enorazsežna difuzijska enačba, ki opisuje na primer temperaturno polje $T(x, t)$ v homogeni neskončni plasti s končno debelino a brez izvorov toplote:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = D \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}, \quad 0 \leq x \leq a, \quad D = \frac{\lambda}{\rho c}.$$

Temperaturo v poljubni točki x ob času t izrazimo s Fourierovo vrsto

$$T(x, t) \simeq \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{T}_k(t) e^{-2\pi i f_k x},$$

kjer je $f_k = k/a$, torej

$$\sum_k \frac{\partial \tilde{T}_k(t)}{\partial t} e^{-2\pi i f_k x} = D \sum_k (-4\pi^2 f_k^2) \tilde{T}_k(t) e^{-2\pi i f_k x}.$$

Od tod sledi evolucijska enačba za Fourierove koeficiente

$$\frac{\partial \tilde{T}_k(t)}{\partial t} = D (-4\pi^2 f_k^2) \tilde{T}_k(t). \quad (1)$$

Pogosto uporabimo spektralno reprezentacijo za krajevni odvod, medtem ko časovni korak naredimo z neko eksplisitno integracijsko shemo, na primer kar po Eulerju

$$\tilde{T}_k(t+h) = \tilde{T}_k(t) + hD(-4\pi^2 f_k^2)\tilde{T}_k(t). \quad (2)$$

Reprezentacijo $T(x, t)$ v običajnem prostoru nato dobimo z obratno Fourierovo transformacijo.

Tu lahko v splošnem časovni korak izvedeš po Eulerju, v tem konkretnem primeru pa obstaja tudi enostavna analitična rešitev enačbe 1, ki jo lahko uporabiš za primerjavo. V numerični metodi tako najprej izračunaj Fourierovo reprezentacijo $\tilde{T}_k(0)$ začetnega pogoja, nato pa jo po Eulerju evalviraj v času. Pri tem moraš paziti na stabilnost Eulerjeve diferenčne sheme: pri katerem koli koraku mora veljati

$$\left| \frac{\tilde{T}_k(t+h)}{\tilde{T}_k(t)} \right| = |1 + hD(-4\pi^2 f_k^2)| < 1.$$

Nekaj pozornosti zahteva tudi diskretizacija: za vsak k seveda velja $-f_{\text{Nyquist}} < f_k < f_{\text{Nyquist}}$ in s tem povezan možen pojav *aliasinga*. Ta pojav lahko študiraš, če se spomniš, da obstaja analitična rešitev FT Gaussove funkcije (je spet Gaussova funkcija). Če izbereš veliko število točk, je seveda smiselno uporabiti kar algoritem FFT. Temperaturni profil $T_j(t) \equiv T(x, t)$ ob poljubnem času nato dobiš z inverzno FFT.

Pri razvoju $T(x, t)$ nismo omejeni na trigonometrične funkcije. Rešitev PDE na $0 \leq x \leq a$ lahko aproksimiramo tudi z drugačno vrsto funkcij, na primer kubičnimi B -zlepki,

$$T(x, t) = \sum_{k=-1}^{N+1} c_k(t) B_k(x), \quad (3)$$

kjer je $B_k(x)$ kubični zlepek s središčem okrog $x = x_k$. lastnosti B -zlepkih so navedene v dodatku. Tako zasnujemo *metodo končnih elementov*, s *kolokacijskim pogojem*, da naj se zlepek ujema z rešitvijo v določenih izbranih točkah. Podobno kot pri Fourierovi metodi tudi pri tej metodi zahtevamo, da razvoj (3) zadošča osnovni PDE in robnim pogojem. Razvoj (3) vstavimo v PDE in iz vrednotimo rezultat pri $x = x_j$. (Interval $[0, a]$ diskretiziramo na N podintervalov širine Δx s točkami $x_j = j\Delta x$, kjer je $j = 0, 1, \dots, N$. Za kolokacijo je smiselno izbrati enake točke kot za diskretno mrežo.) Tako dobimo

$$\sum_{k=-1}^{N+1} \dot{c}_k(t) B_k(x_j) = D \sum_{k=-1}^{N+1} c_k(t) B_k''(x_j), \quad j = 0, 1, \dots, N.$$

Upoštevamo lastnosti B -zlepkih in dobimo sistem diferencialnih enačb za koeficiente $c_j(t)$:

$$\dot{c}_{j-1}(t) + 4\dot{c}_j(t) + \dot{c}_{j+1}(t) = \frac{6D}{\Delta x^2} (c_{j-1}(t) - 2c_j(t) + c_{j+1}(t)),$$

kjer je $j = 0, 1, \dots, N$. Iz robnega pogoja pri $x = 0$ ugotovimo $c_{-1} = -4c_0 - c_1$. Če dodamo še zahtevo za 'naravni' kubični zlepek, da je na robu $\sum_{k=-1}^{N+1} c_k(t) B_k''(x = (0, a)) = 0$, sledi $c_0 = c_N = 0$ in $c_{-1} = -c_1$ ter $c_{N-1} = -c_{N+1}$. Reševanje enačbe (3) smo torej prevedli na reševanje matričnega sistema

$$\mathbf{A} \frac{d\vec{c}}{dt} = \mathbf{B}\vec{c},$$

kjer je

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & 1 & & & \\ 1 & 4 & 1 & & \\ & 1 & 4 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & 4 & 1 \\ & & & & 1 & 4 & 1 \\ & & & & & 1 & 4 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \frac{6D}{\Delta x^2} \begin{pmatrix} -2 & 1 & & & \\ 1 & -2 & 1 & & \\ & 1 & -2 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & -2 & 1 \\ & & & & 1 & -2 & 1 \\ & & & & & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

in $\vec{c} = (c_1(t), c_2(t), \dots, c_{N-1}(t))^T$. Začetni pogoj za PDE je $T(x_j, 0) = f(x_j)$, torej je začetni približek za kolokacijsko aproksimacijo

$$\mathbf{A}\vec{c}^0 = \vec{f},$$

kjer je $\vec{f} = (f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_{N-1}))^T$. To zdaj rešujemo s kako metodo, ki jo poznamo iz prejšnjih nalog, recimo z eksplisitno Eulerjevo metodo: ob zaporednih časih $n\Delta t$ dobimo

$$\vec{c}^{n+1} = \vec{c}^n + \Delta t A^{-1} B \vec{c}^n = (1 + \Delta t A^{-1} B) \vec{c}^n.$$

Ob poljubnem času nato dobimo temperaturni profil tako, da znova izračunamo vsoto (3). Ker nam je že znano, da je Eulerjeva ob predolgih časovnih korakih lahko nestabilna, lahko uporabimo stabilno implicitno metodo, kjer v vsakem časovnem koraku rešujemo

$$\left(A - \frac{\Delta t}{2} B\right) \vec{c}^{n+1} = \left(A + \frac{\Delta t}{2} B\right) \vec{c}^n.$$

3 Reševanje

3.1 Fourierova metoda

3.1.1 Numerične izvedba

Zgoraj opisana Fourierova metoda ima nekaj težav, ki se lahko pokažejo v določenih pogojih in moramo biti nanje pozorni, da lahko numerične artefakte ločimo od pravih pojavov. Začnimo s samo diskretno Fourierovo transformacijo (v nadaljevanju DFT), kjer moramo paziti na frekvence, saj lahko pri previsokih pride do potujevanja (to smo podrobneje že raziskali v nalogi o DFT) – skratka, paziti moramo, da naš vhodni signal ne vsebuje frekvenc, višjih od Nyquistove, saj sicer lahko dobimo lažne signale pri nižjih frekvencah. Za zagotovitev dobrih rezultatov moramo tako paziti, da izberemo dovolj točk, saj tako dvignemo Nyquistovo frekvenco, s čimer lahko gledamo širše frekvenčno območje. V nekaterih primerih dobimo negativne frekvence med pozitivnimi, vendar se zaradi kasnejše obratne obratne FT efekt pri končnem rezultatu ne pozna, enako velja za puščanje (ne velja pa za potujevanje). Druga težava je povezana z Eulerjevo metodo, ki jo uporabljamo, saj le ta ni vedno stabilna (to smo pokazali v nalogi o diferencialnih enačbah 1. reda) in lahko preveliki časovni koraki preidejo v točko, kjer se odvod že precej spremeni od začetnega ali pa celo prečkajo ničlo, namesto, da bi se ji približali (to velja specifično za primere, kot je difuzijsko ohlajanje). Če vzamemo zgoraj opisan pogoj za stabilnost Eulerjeve metode, hitro lahko poiščemo največji dovoljen korak, da bo se bo celoten frekvenčni spekter še pravilno razvijal (sicer dobimo za n korakov n -to potenco nečesa, kar je po absolutni vrednosti večje od 1, kar pomeni, da bomo pri dovolj velikem številu korakov gotovo prišli čez numerične meje, poleg tega pa bomo opazovali numerični artefakt). Izraziti moramo še največjo dobljeno frekvenco pri DFT kot funkcijo števila delitev krajevnega intervala N :

$$f_{N/2} = \frac{N}{2a},$$

kar lahko uporabimo v neenačbi za stabilnost (ob upoštevanju $D, a > 0$):

$$\left|1 - \frac{4\pi^2 DN}{2a} \Delta t\right| < 1 \quad \rightarrow \quad \frac{\pi^2 DN \Delta t}{a} < 1.$$

Opazimo, da mora biti na meji produkt časovnega koraka in števila delitev krajevnega intervala konstanten, drugače povedano: največji dovoljen časovni korak je sorazmeren s širino enega delilnega intervala, kakšno je razmerje med njima, pa določata še difuzijska konstanta in širina krajevnega intervala. Že prej smo omenili dejstvo, da koeficiente posameznih komponent signala le množimo s faktorjem, ki je za n korakov n -ta potenca enokoračnega faktorja, kar takoj prepoznamo kot možnost za optimizacijo – Pythonova `for` zanka je namreč izjemno počasna, sedaj pa lahko faktor za stanje po določenem času (tj. čez določeno število časovnih korakov) izračunamo enostavno s pomočjo vgrajene funkcije `np.power()`, katere čas izvajanja je mnogo hitrejši od računanja s klasično zanko.

Vsemu temu pa se po zapisanem lahko tudi enostavno izognemo, saj je razvoj posamezne komponente neodvisen od ostalih, zato lahko namesto Eulerjeve metode v primeru difuzije enostavno rešimo diferencialno enačbo in dobimo

$$k \rightarrow k \cdot \exp(-Dk^2 t), \quad (4)$$

kjer pa ni težav s stabilnostjo, pa tudi ni `for` zank, ki bi jih bilo treba optimizirati.

Na koncu izvedemo še obratno FT, kjer nam ni treba paziti na potujevanje, saj nam prva DFT ne da frekvenc, višjih od Nyquistove (so kvečjemu skrite v nižjefrekvenčnih komponentah).

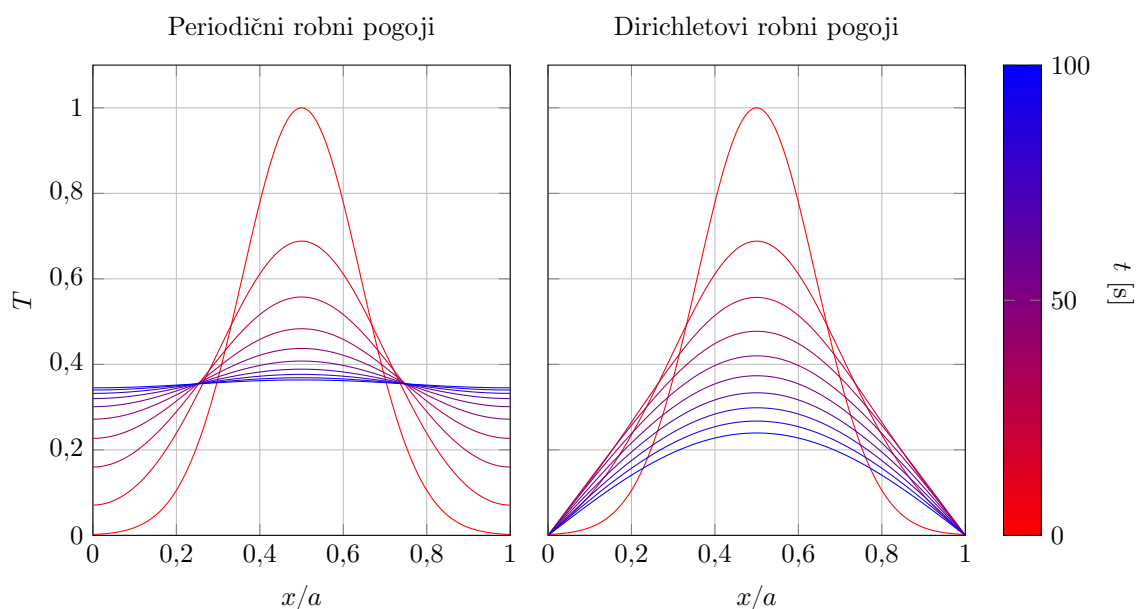
3.1.2 Robni pogoji

O periodičnih robnih pogojih smo razpravljali že v nalogi od DFT – funkcijo prestavimo tako, da je maksimum/minimum (za dovolj enostavne primere) na krajevni ničli. Za Dirichletove robne pogoje pa potrebujemo nekoliko iznajdljivosti – domislimo se, da lahko funkcijo naredimo periodično, če njeno nasprotno vrednost prezrcalimo čez enega od robov krajevnega intervala, s čimer je potem za DFT to periodična funkcija, ki je liho simetrična glede na prvoten rob krajevnega intervala, zato tam pri difuziji ostane ničla, enako pa velja tudi za drugi rob prvotnega intervala.

3.2 Metoda končnih elementov

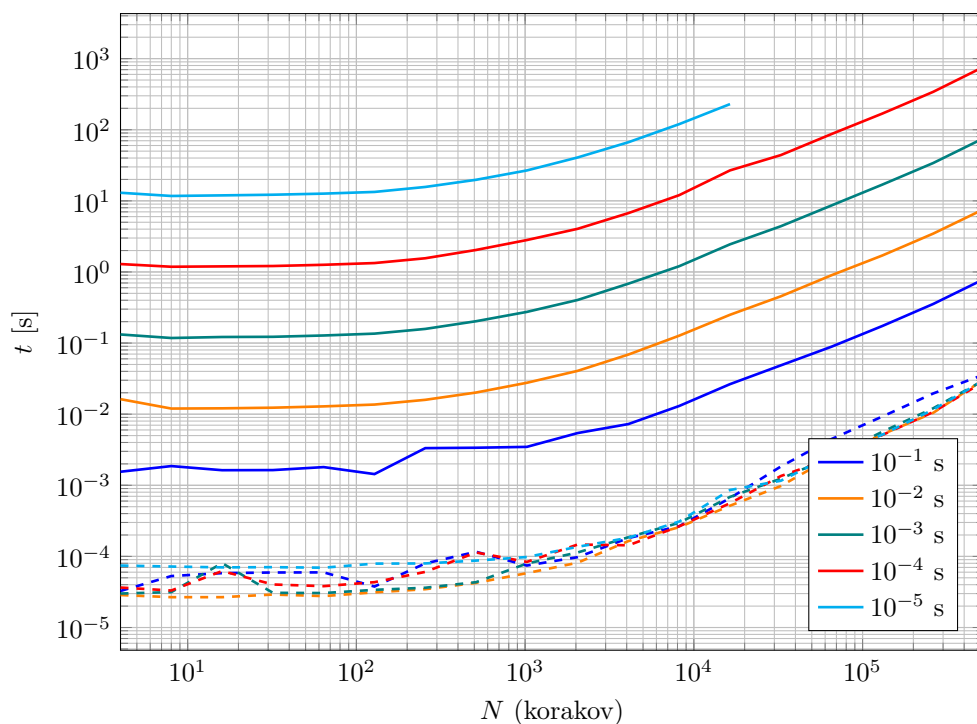
Metodo končnih elementov izvajamo le za Dirichletove robne pogoje, pri čemer moramo za vsak korak izvesti eno reševanje tridiagonalnega sistema, česar žal ne moremo optimizirati (teoretično bi se lahko na podoben znebili zanke, vendar bi to zahtevalo izračun inverza matrike, kar pa je numerično pri velikih matrikah v praksi časovno zahtevno in nestabilno, vsaj tako so nas naučili pri Numeričnih metodah, zato te metode ne bomo preizkušali), zato za večje število korakov oz. finejše delitve krajevnega intervala čas izračuna hitro raste. Reševanje periodičnega robnega pogoja bi nam dalo še elemente v drugih dveh vogalih matrik, s čimer bi se časovna in prostorska zahtevnost znatno povečali.

4 Preizkusi



Graf 1: Demonstracijska primera difuzije s periodičnimi in Dirichletovimi robnimi pogoji, uporabimo difuzijsko konstanto $D = 0,001 \text{ s}^{-1}$, začetno stanje pa opišemo z Gaussovo funkcijo širine $a/5$ in maksimalno temperaturo 1 (širina $a = 1$). Rešujemo s stabilno različico Fourierove metode s 1000 krajevnimi intervali.

4.1 Časovna zahtevnost



Graf 2: Časovne zahtevnosti Fourierove metode (prekinjena črta) in metode končnih elementov (polna črta) pri različnih časovnih korakih (legenda) in različno razdeljenih krajevnih intervalih (N koščkov). Opazimo, da za dovolj velike N začne čas izračuna naraščati kot $\mathcal{O}(N)$, prav tako za metodo končnih elementov časovna zahtevnost zaradi implementacije z zanko narašča sorazmerno s številom časovnih korakov (obratno sorazmerno s časovnim korakom), čemur pa se pri implementaciji Fourierove metode z Eulerjevo lahko izognemo, saj izvajamo le potenciranje vrednosti v k -prostoru. Časovni zahtevnosti obeh implementacij Fourierove metode sta praktično enaki po časovni zahtevnosti, le da prva (z Eulerjevo metodo) ni stabilna v vseh primerih, zato rišemo le izvedbo z eksplisnim razvojem koeficientov. Za parametre uporabimo $D = 0,001 \text{ s}^{-1}$, $\sigma = 1/50$, $a = 1$, $t = 10 \text{ s}$.

4.2 Natančnost

Iz matematične fizike 2 že dobro poznamo analitično rešitev difuzijske enačbe, ki jo dobimo s separacijo:

$$\begin{aligned} T(x, t) &= X(x)\tau(t) \\ \frac{1}{X} \frac{\partial^2 X}{\partial x^2} &= \frac{1}{D\tau} \frac{\partial \tau}{\partial t} = -\lambda^2 \\ \tau_n(t) &= e^{-\lambda_n^2 t/D} \end{aligned}$$

Ostane nam še določitev krajevnega dela in z njim pripadajočih λ_n . Najprej si oglejmo homogene (v našem primeru Dirichletove) robne pogoje: rešitev bo nekakšna linearna kombinacija sinusov in kosinusov, pri čemer lahko za Dirichletove robne pogoje črtamo kosinusne člene, ostanejo nam sinusi, katerim lahko tudi določimo λ (z ničelnim robnim pogojem na drugi strani):

$$X(x) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \sin(\lambda_n x), \quad \lambda_n = \frac{n\pi}{a}.$$

Sedaj krajevni del le še razvijemo po začetnem stanju (sinusi so že ortonormirani), da dobimo koeficiente:

$$A_n = \frac{2}{a} \int_0^a T(x, 0) \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) dx.$$

Končna rešitev je tako neskončna vrsta sinusnih komponent, ki se po času razvijajo glede na λ_n (ravno to delamo pri Fourierovi metodi):

$$T(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin(\lambda_n x) e^{-\lambda_n^2 t/D}.$$

Sedaj si oglejmo še nekoliko manj trivialne periodične robne pogoje (poleg enakost temperatur $T(0) = T(a)$ velja še enakost krajevnih odvodov $T_x(0) = T_x(a)$). Lahko bi rešitev znova eksplicitno razvijali po sinusih in kosinusi, vendar glede na opaženo (in s ponovitvijo naukov Matematike 4) lahko uporabimo kar Fourierovo transformacijo, časovni razvoj koeficientov po obliki ostane nespremenjen, namesto obeh kotnih funkcij pa lahko enostavno pišemo en kompleksni eksponent (λ_n izberemo tako, da zadostimo obema robnima pogojem, tj. večkratnike polnega kroga faze), vendar namesto naravnih n sedaj v razvoju uporabimo vsa cela števila:

$$X_n(x) = e^{i\lambda_n x/a}, \quad \lambda_n = \frac{2\pi n}{a}. \quad (5)$$

Za rešitev tako dobimo

$$T(x, t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n e^{-i\lambda_n x} e^{-\lambda_n^2 t/D}. \quad (6)$$

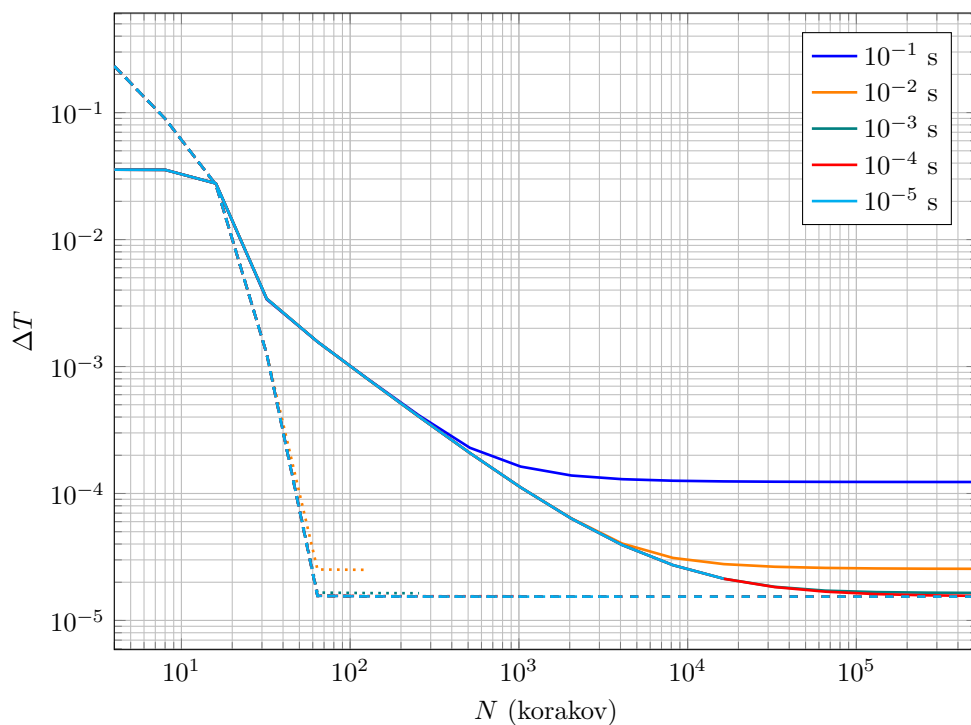
Ostane nam le še določitev koeficientov A_n glede na začetne pogoje:

$$A_n = \frac{1}{a} \int_0^a T(x, 0) e^{-i\lambda_n x} dx. \quad (7)$$

Pri tem smiselno opazimo (ker nimamo nobenih izvirov/ponorov toplote), da se mora celotna energija, tj. povprečna temperatura ohranjati, čemur zapisana enačba zadošča, saj so vse komponente razen $n = 0$ tipa sinus, ki oscilirajo in imajo povprečno vrednost 0, medtem ko $n = 0$ predstavlja konstanto, ki je tudi neodvisna od časa in kraja (časovni in krajevni člen sta konstantna), kar je lepo razvidno na demonstracijskem primeru 1. Tovrstno rešitev seveda lahko na koncu prepíšemo tudi v sinuse in kosinuse, če nam to bolj ustreza.

Če za začetni pogoj vzamemo Gaussovo funkcijo, dobimo

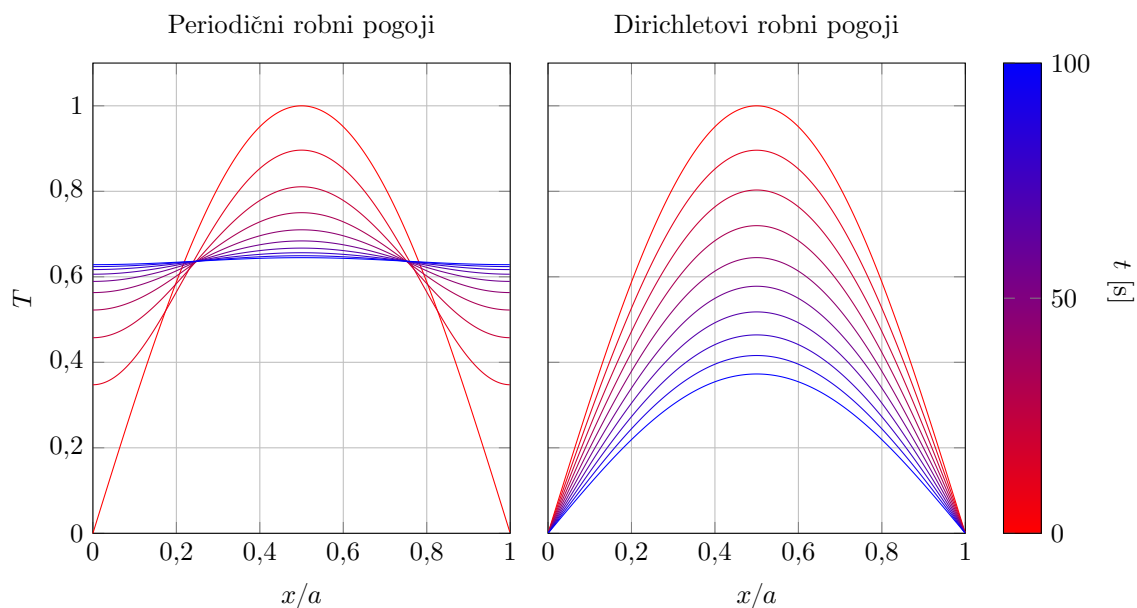
$$T(x, t) = \frac{\sigma}{\sqrt{\sigma^2 + 4Dt}} e^{-\frac{x^2}{\sigma^2 + 4Dt}}. \quad (8)$$



Graf 3: Povprečna napaka končne temperature na celotnem krajevnem intervalu v odvisnosti od števila delitev krajevnega intervala (N) časovnega koraka (legenda). Polne črte prikazujejo rezultate metode končnih elementov, prekinjene rezultate eksplisitne Fourierove metode, pikčaste pa rezultate Fourierove metode z vmesno Eulerjevo metodo. Slednja zaradi omejene stabilnosti ne daje rezultatov za vse izbrane točke – črte se končajo. Glede časovnega koraka lahko celoten graf prestavimo za faktor, če spremenimo difuzijsko konstanto D , saj sta količini neposredno sklopljeni. Pri krajevni napaki Fourierove metode največja napaka izvira iz koraka DFT, kjer mora biti delitev dovolj fina, da z njo lahko dovolj natančno transformiramo Gaussovo funkcijo (to odvisnost smo že raziskali v nalogi o DFT). Število korakov je v obliki a/N sklopljeno s σ . Napake metode končnih elementov izvirajo omejene točnosti interpolacije s kubičnimi zlepci (krajevno) in iz omejene natančnosti Eulerjeve metode (ki je sicer implementirana implicitno, zato ni težav s stabilnostjo) glede na dan časovni korak (razliko tudi opazimo pri dovolj velikih N , kjer je maksimalna dosegljiva natančnost odvisna od izbranega časovnega koraka). Plato numerične natančnosti očitno zadanemo pri okoli 10^{-5} , bolje kot to v našem primeru ne gre, postanejo pa tudi časovne zahtevnosti pri metodah končnih elementov prevelike, da bi se še izplačalo računati (zato se ena od črt neha predčasno).

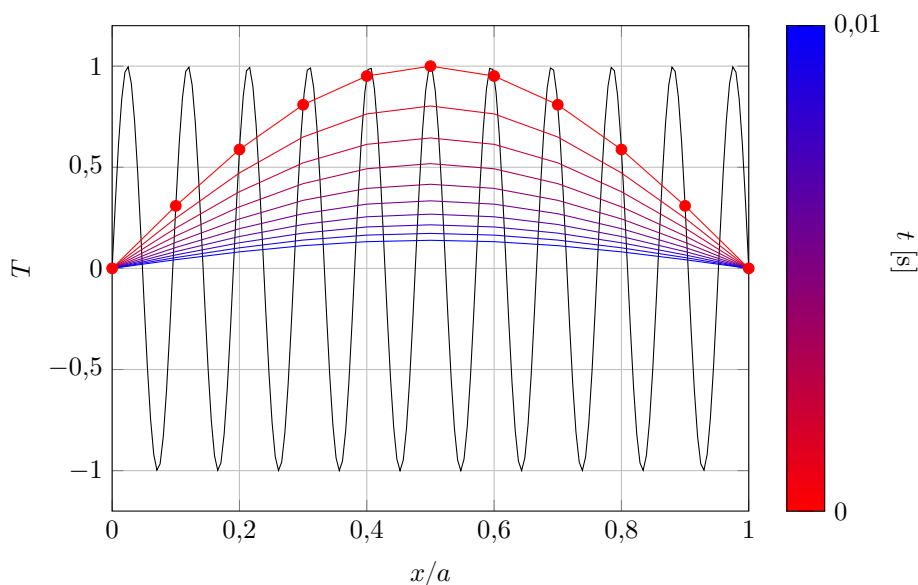
5 Sinusni začetni pogoj

Za začetek vzemimo najnižji sinus: $T(x, 0) = \sin(\pi x/a)$.



Graf 4: Demonstracijska primera difuzije s periodičnimi in Dirichletovimi robnimi pogoji, uporabimo difuzijsko konstanto $D = 0,001 \text{ s}^{-1}$, začetno stanje pa opišemo s sinusno funkcijo in maksimalno temperaturo 1 (širina $a = 1$). Rešujemo s stabilno različico Fourierove metode s 1000 krajevnimi intervali. Z Dirichletovimi robnimi pogoji tudi metoda končnih elementov ne da na videz nič drugačne rešitve, zato jo ne bomo risali.

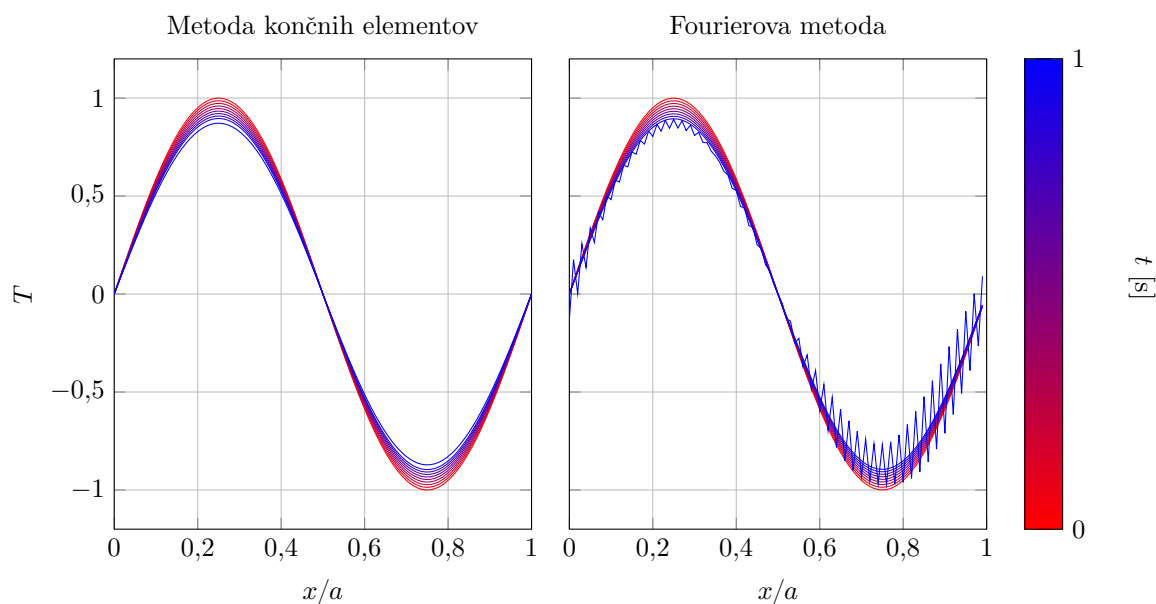
Tu se ne zgodi nič nepričakovanega, saj smo izbrali dovolj fine delitve za naše parametre, sedaj pa si oglejmo primer, ko pri DFT začetnega pogoja pride do potujitve, zanima pa nas, kako bosta metodi posledično zgrešili pri svojih napovedih. Glede na to, da vzorčimo le točke, pričakujemo enako napako pri obeh.



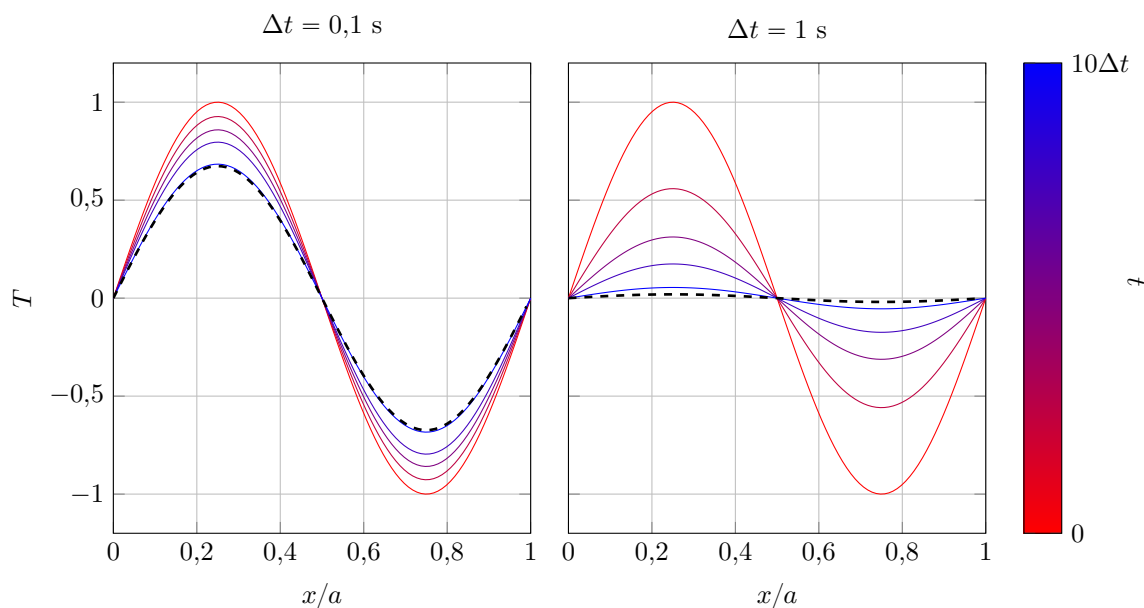
Graf 5: Potujen začetni pogoj pri pregrabi krajevni delitvi (črna črta prikazuje dejanski začetni pogoj). Efekt izvira iz vzorčenja in se pojavi pri obeh metodah. $D = 0,001 \text{ s}^{-1}$

Druga možna napaka so predolgi časovni koraki. Ker tu ne gre za težavo z vzorčenjem, pričakujemo različne napovedi obeh metod (tokrat uporabimo prvo implementacijo Fourierove metode, saj testiranje druge nima smisla,

ker direktno računa vrednost eksponenta).



Graf 6: Kvarjenje napovedi pri prevelikih časovnih korakih – prikazani so posamezni koraki dolžine 0,1 s pri difuzijski konstanti $D = 0,0035 \text{ s}^{-1}$ in s 100 krajevnimi točkami (ker začetno stanje že samo po sebi zadošča tako Dirichletovim kot periodičnim robnim pogojem, nam za Fourierovo metodo ni treba delati zlepkov). Razlike pravzaprav ne naredita metodi sami, vendar implementaciji, saj pri Fourierovi tokrat uporabljamo eksplicitno Eulerjevo metodo, medtem ko v metodi končnih elementov korake računamo z implicitno različico, ki je stabilna. Pri eksplicitni Eulerjevi metodi dobimo močno ojačane višje frekvence, ki se morda pojavijo zaradi numerične napake pri računanju DFT in jih nato metoda potencira do točke, kjer postanejo znatne ali celo prevladajo – to težavo bi bilo mogoče rešiti, če bi takoj po DFT koeficiente pod določeno mejo zaokrožili na 0, vendar bi s tem lahko tudi izgubili določene podrobnosti, kljub temu pa za daljše časovne skale manjše oscilacije na daljševalovnih komponentah pri difuziji izginejo, saj ima njihov časovni razvoj višji eksponent, kar je tudi razlog, da ob uporabi Eulerjeve metode postanejo faktorji preveliki – rešitev bi res bila rezanje previsokih frekvenc ali pa računanje s krajšimi časovnimi koraki.



Graf 7: Še večji časovni koraki pri metodi končnih elementov ($D = 0,01 \text{ s}^{-1}$). Črtkana črna črta prikazuje pravo rešitev (dobljena po Fourierovi metodi s točnim časovnim razvojem), kljub temu, da rešitve metode končnih elementov z implicitno Eulerjevo metodo izgledajo stabilne in pravilne, pri večjih korakih Eulerjeva metoda pridobi na napaki.

6 Zaključek

V metodi smo v praksi preizkusili Fourierovo metodo za reševanje parcialnih diferencialnih enačb (v tem primeru difuzijske), ki smo jo v teoriji že poznali. Implementirali smo različici z eksplcitno Eulerjevo metodo za časovne korake ter s točnim izračunom (ki je v primeru difuzijske enačbe znan, vendar v splošnem ni vedno analitično rešljiv, zato se moramo zavedati tudi omejitev metod za numerično reševanje diferencialnih enačb, kar pa smo spoznali že v zadnjih nekaj nalogah). Pri Fourierovi metodi smo implementirali tudi možnosti Dirichletovih in periodičnih robnih pogojev. Na novo smo spoznali še metodo končnih elementov, kjer rešitve aproksimiramo z zlepki izbrane stopnje tako, da rešujemo večdiagonalne sisteme enačb, vmes pa moramo zopet uporabiti kakšno metodo, npr. Eulerjevo (v našem primeru implicitno, ki je stabilna). Obe metodi smo preizkusili na več primerih in spoznali, da je časovna zahtevnost močno odvisna od implementacije, natančnost pa od vzorčenja (krajevno) in časovnih korakov, pri čemer imata koncepta metod podobne omejitve, razliko naredi izbira pomožne metode, ki računa časovne korake.